

前言

就像是搭著慢速火車到遠方，看著窗外的景色不斷的改變，從早晨到夜晚，從日落到日出，景色有時明亮，有時昏暗，各式各樣的色彩點綴在景色之中，都美！

學習單的寫作是一種習慣，是一種想要，是一種渴望，是一種期待，是一種可以與人分享與對話很迷人的方式...

創作的過程就像是火車窗外的景色一般，時而朦朧，時而清晰，但因為遠方的目標一致，創作出來的學習單會因為對於數學知識核心的掌握度而有不同的呈現。

透過向 CA 學習，我有機會看到數學的美好並享受其中

跟緊 CA 不斷進步的腳步，我可以更全面性更清晰地看到數學的核心

透過學習單的寫作，我有機會把我所知道的數學透過文字分享

這是一本經過 5 年的實際教學與不斷修改而彙整出來的教材，呼應著 108 課綱的學習內容，依照年級調配出最合適的脈絡與段考範圍，這不是最好，因為還可以更好，期待您會喜歡，更期待您可以和我們一起攜手創造數學新世界！

數學新世界 共同主持人

陳梅仙

2019 年 5 月 12 日

目次

單元一 等差數列.....	1
單元二 等差級數.....	4
單元三 等比數列.....	6
單元四 統計資料處理：累積圖.....	7
單元五 一次函數.....	9
對應領綱條目：N-8-3 認識數列	
N-8-4 等差數列	
N-8-5 等差級數求和	
N-8-6 等比數列	
D-8-1 統計資料處理	
F-8-1 一次函數	
F-8-2 一次函數的圖形	
單元六 一元二次方程式的意義.....	14
單元七 分開算和一起算.....	16
單元八 因式、倍式.....	20
單元九 多項式的意義.....	21
對應領綱條目：A-8-6 一元二次方程式的意義	
A-8-2 多項式的意義	
A-8-1 二次式的乘法公式	
A-8-3 多項式的四則運算	
單元十 解一元二次方程式.....	23
單元十一 因式分解法.....	25
單元十二 配方法.....	29
單元十三 公式解.....	33
對應領綱條目：A-8-7 一元二次方程式的解法與應用	
A-8-4 因式分解	
A-8-5 因式分解的方法	
附 錄 數學新世界教師種子生根計畫 重要連結	



1. 台中市元宵節安排了「元宵摸彩好運旺旺來」活動，民眾可到問券填寫區排隊領取摸彩券1張，大獎包含電動機車、運動攝影機、手機等。什麼樣的人會中獎呢？



2. 三國時代的周瑜見諸葛亮有才幹，總想找機會除掉他。一天，周瑜以公務為由，要諸葛亮10天內趕造十萬支箭。沒想到諸葛亮答應了，立下了軍令狀，還說只要3天時間，結果還真的在第三天就創造了「草船借箭」的精彩典故，諸葛亮是怎麼辦到的呢？



影片：使用 YouTube 查「草船借箭」，第1則影片。

3. 生活中的未知有兩種，一種是可以推知的，一種是無法推知的。請試著舉例什麼是可以推知的？什麼是無法推知的？

4. 右圖是高雄市九如一路 548 巷和 560 巷的門牌地圖，門牌號碼編號的規律是什麼？有規律有什麼好處呢？



5. 你是宅急便新任的送貨員，你要送包裹給門牌號碼 20 號的住戶，你目前站在 12 號，往前看是 10 號，請問你應該往哪裡走？門牌號碼 20 號會在你走的方向的第幾間房子呢？

							12	10						
--	--	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--

6. 很多人愛吃的番茄炒蛋到底應該是先炒番茄，還是先炒蛋呢？



7. 最新一期 2/15 大樂透當天開獎號碼的順序是 40, 01, 46, 44, 03, 48，如果當天開獎的順序變成 44, 01, 40, 46, 48, 03，會不會影響到當天開獎的結果呢？

8. 第一次段考成績優良頒獎時丸尾、野口、花輪、小玉、美環被依序叫上台領獎，第二次段考成績優良頒獎時的順序變了，變成了小玉、美環、丸尾、野口、花輪，請問這兩次段考的考試結果有一樣嗎？

9. 「數列」就是把數字按照順序排成一列，順序變了，數列就變了！我們說「1, 2, 3, 4, 5」和「5, 4, 3, 2, 1」這兩個是不一樣的數列，不一樣的地方在哪裡呢？試著說清楚。

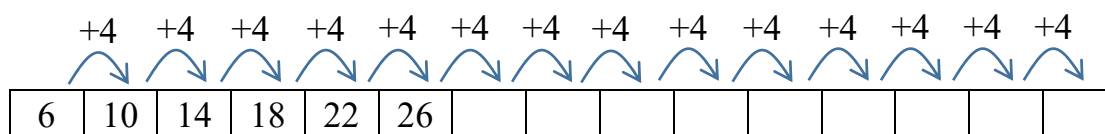
10. 我們將下面的數列稱為「等差數列」，「等差」指的是什麼意思呢？

(1) 6, 10, 14, 18, 22, 26	(2) 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
(3) 9, 9, 9, 9, 9, 9	(4) 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6

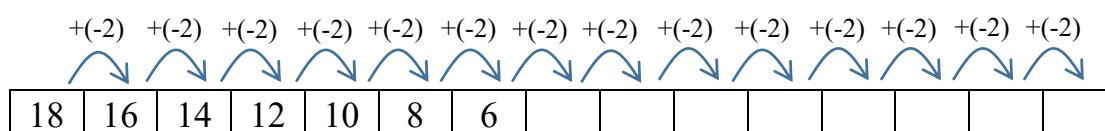
11. 「等差數列」任何連續兩項之間會有相等的差，簡稱為「公差」

前項+公差=後項。

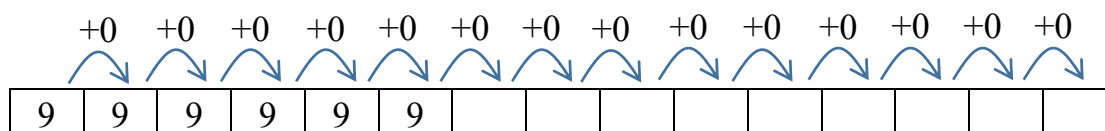
(1) 公差 >0 ，等差數列上的數字會越來越大！請完成最後一格的填空。



(2) 公差 <0 ，等差數列上的數字會越來越小！請完成最後一格的填空。



(3) 公差 $=0$ ，等差數列上的數字會保持不變！請完成最後一格的填空。



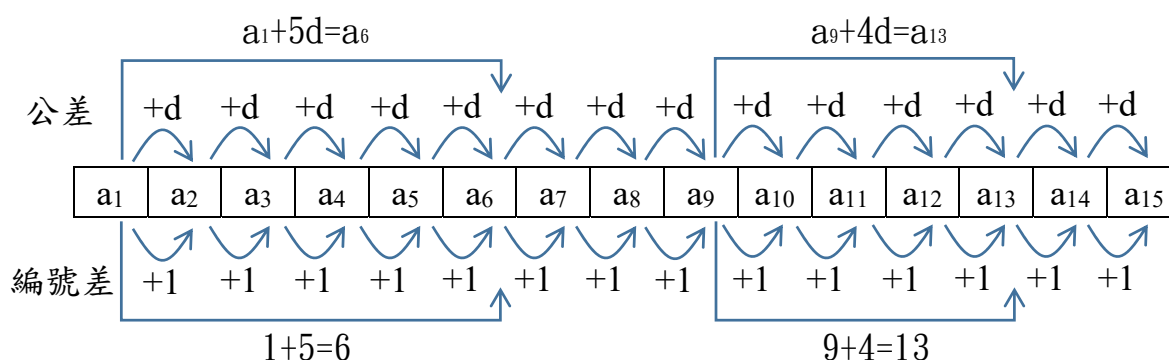
(4) 等差數列的第一項簡稱為「首項」，最後一項簡稱為「末項」。

我們習慣利用英文字母和編號來表現不同的數列和項次。

a_1 表示第 1 項、 a_2 表示第 2 項、...、 a_n 表示第 n 項。

請你利用「公差」直接算出上面三個等差數列中的第 101 項。

12. 等差數列項與項之間的關係如下圖，我們以 d 來表示公差。

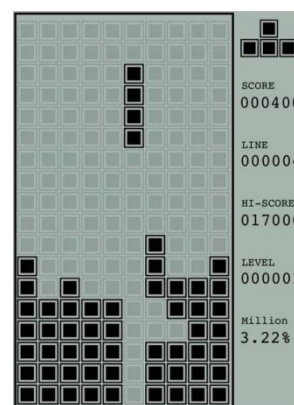
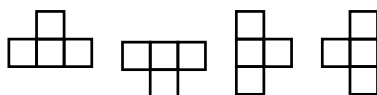


(1) 第 1 項加幾個公差可以變成第 100 項？

(2) 第 5 項加幾個公差可以變成第 200 項？



1. 有玩過俄羅斯方塊的遊戲嗎？上面的4連塊掉下來後可以讓最下面的3列排滿而可以消失，下一個4連塊在右上角，你會選擇用下面哪一種樣子擺在哪裡來讓方塊可以盡可能排滿整列呢？



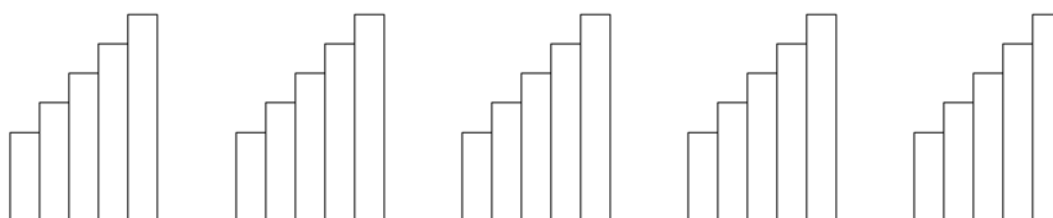
2. 我們知道長方形的面積最好算，因此，我們會想辦法利用「切開」或「補平」的方式讓不是長方形的圖形變成長方形來讓面積變好算！

譬如下面的凹型面積就有兩種算法：

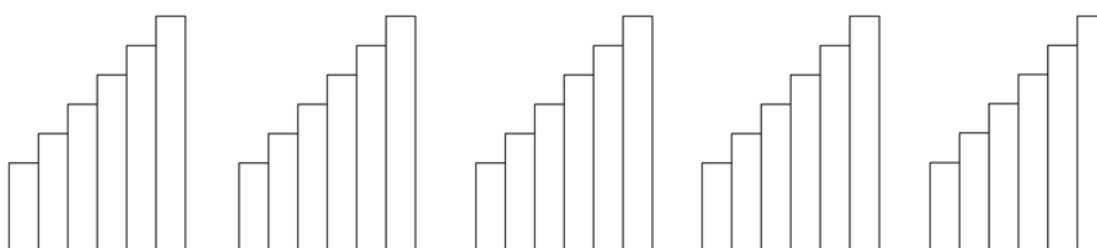


請你模仿上面「切開」或「補平」的方法，想辦法將下面的圖形變成一個長方形，你可以找到幾種方法呢？請直接畫在圖形上。

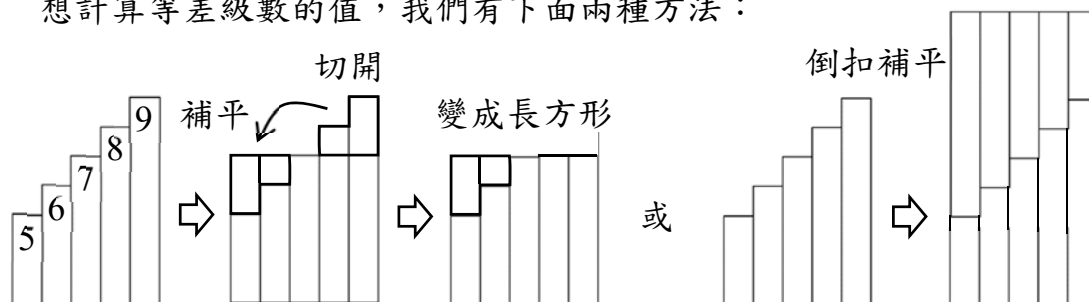
(1)



(2)



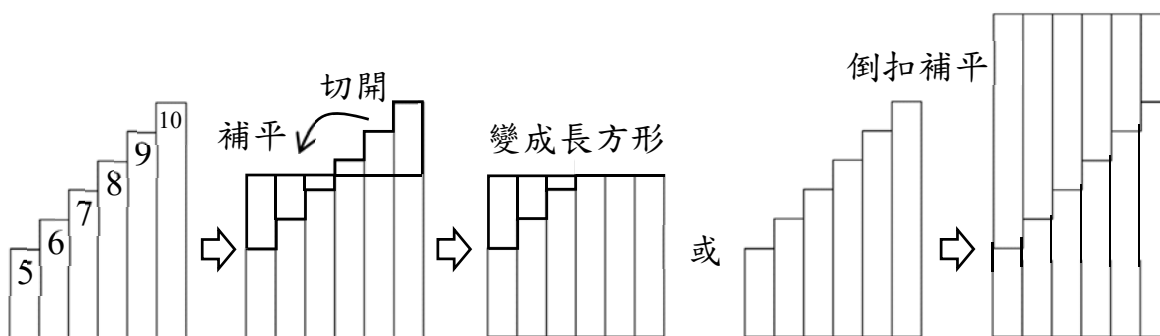
3. 當我們將等差數列當中的數字加起來後我們簡稱為「等差級數」
想計算等差級數的值，我們有下面兩種方法：



請利用上面圖形所呈現的兩種不同的方法算出下面等差級數的值。

左圖： $5+6+7+8+9=$

右圖： $5+6+7+8+9=$



左圖： $5+6+7+8+9+10=$

右圖： $5+6+7+8+9+10=$

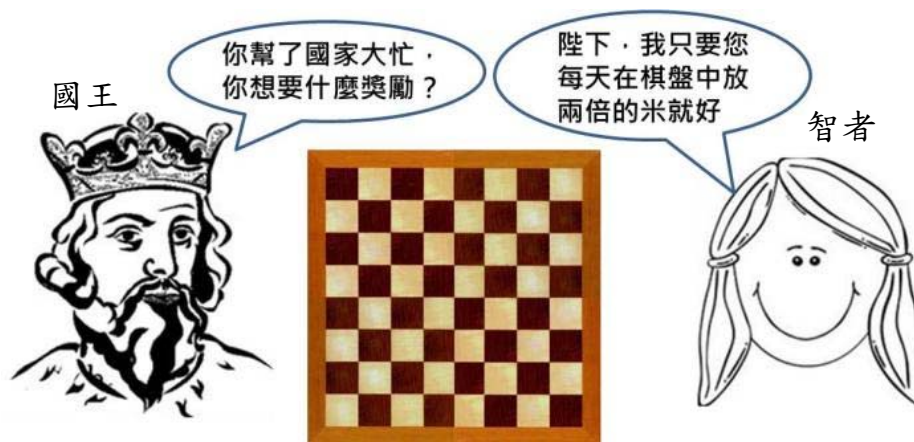
4. 練習一下，請算出下面等差級數的值。

(1) $12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32+34+36+38=$

(2) $5+8+11+\dots+305=$



1. 根據下面《國王的棋盤》的故事，國王總共要給右邊的智者多少粒米呢？



- (1) 智者請國王在第 1 天給 1 粒米就好，請你寫出之後國王每天都要給智者多少粒米。

天數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
米數	1	2	4							

- (2) 棋盤總共有幾格呢？
- (3) 在棋盤的最後一格要放上多少粒米呢？
- (4) 如果智者第一天請國王給 5 粒米，那麼在棋盤的最後一格要放上多少粒米呢？
- (5) 如果智者拿到國王的稻米的第一天的日期是 4/3，請問 4/23 這天智者會拿到多少粒米呢？
- (6) 台灣稻米生產量每年約 190 萬公噸，1 公斤的米大概有 5000 粒米，請問台灣每年稻米生產量大概有幾粒米？

重量	數量(粒)
1 公斤	5000
190 萬公噸	



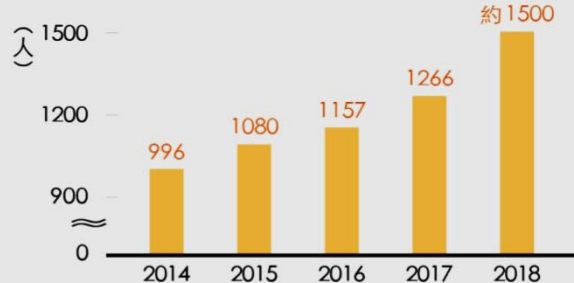
1. 下圖呈現台灣臨床心理師每一年的累計人數，哪一年人數增加的速度最快？你是怎麼看出來的呢？

Profile 臨床心理師
執業人數：約1500人（2018年）
平均薪資：平均約45000元，若加上自費業績，可到8萬元

心理師年增率不足 醫病供需失衡

——臨床心理師近年執業人數變化

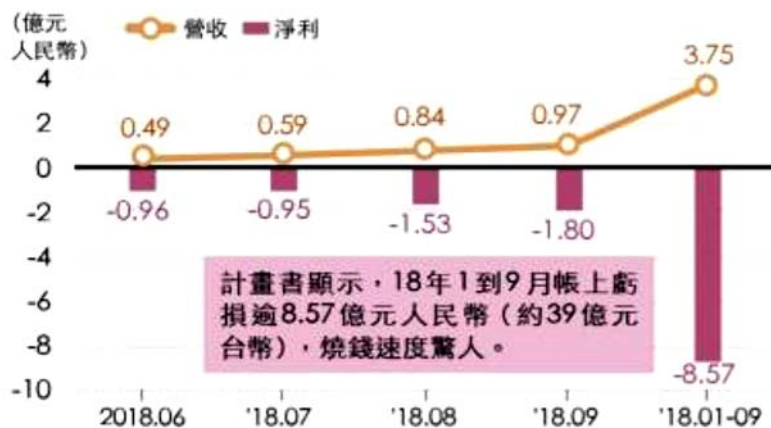
根據健保署統計，給付在臨床心理師執行項目的點數，近5年成長15%，每年約有230萬人進行心理諮商，執業人數成長速度來不及趕上需求。



資料來源：臨床心理師公會全國聯合會、健保署

2. 瑞幸咖啡是中國的新零售專業咖啡運營商，目標是想取代星巴克成為咖啡界的新龍頭，請你觀察下圖，你覺得有機會嗎？

——瑞幸成立至今營收及淨利數字



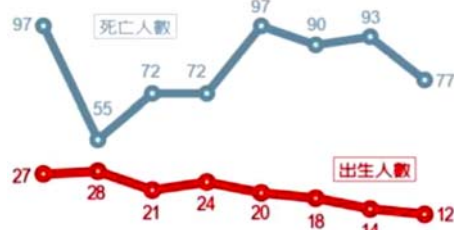
整理：黃煒軒 資料來源：瑞幸B輪融資商業計畫書

3. 這是台南市左鎮人口的相關圖表。

(1) 左鎮人口下降的原因是什麼呢？

(2) 右下角框起來的圖形有問題，你知道問題在哪裡嗎？

表3 台南市左鎮出生率直直落，2018年僅有12名新生



資料來源：台南市左鎮區戶政事務所 整理：邱莉燕

表 左鎮人口波動式急減，2018年底僅存4781人

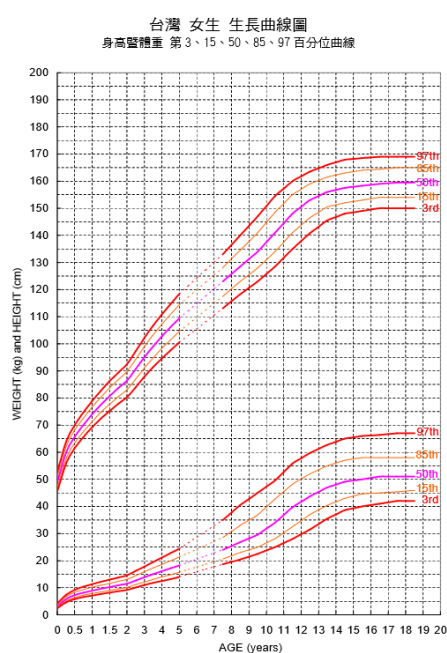
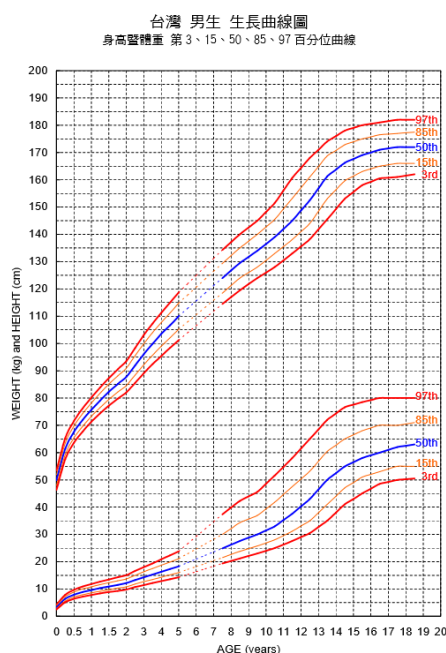


資料來源：內政部統計月報「各鄉鎮市區人口數」、台南市玉井戶政事務所 整理：邱莉燕

4. 看看下面的生長曲線圖，你的身高和體重分別在哪個百分位數呢？

(1) 身高

(2) 體重



Chen W & Chang MH. New Growth Charts for Taiwanese Children and Adolescents Based on World Health Organization Standards and Health-related Physical Fitness. *Pediatr Neonatol* 2010; 51(2): 66-79.

Chen W & Chang MH. New Growth Charts for Taiwanese Children and Adolescents Based on World Health Organization Standards and Health-related Physical Fitness. *Pediatr Neonatol* 2010; 51(2): 66-79.

5. 請觀看下面的故事和圖形，左下方的長條圖上方寫著「3 年增逾 6 倍」這句話可以怎麼從圖形中看出來？





1. 下表是安安七年級的數學段考成績，請問：

學期	七上			七下		
姓名	段考 1	段考 2	段考 3	段考 1	段考 2	段考 3
安安	84	58	62	68		

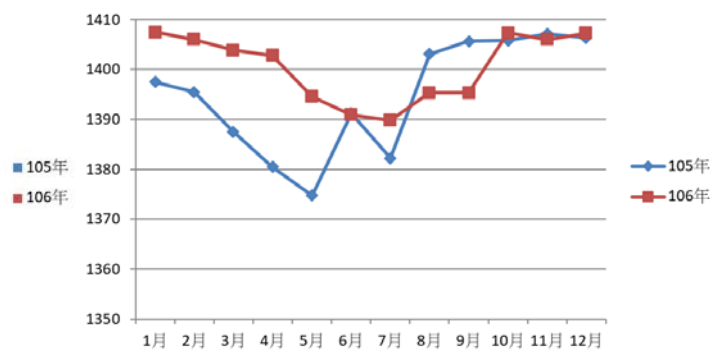
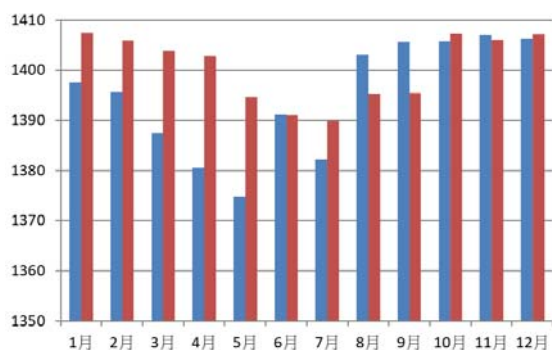
(1) 從七年級上學期到下學期，安安數學成績的變化是哪一種？

☐進步 ☐退步 ☐沒變 ☐無法判斷

(2) 從七年級上學期第 1 次段考到下學期第 1 次段考，安安數學成績的變化是哪一種？

☐進步 ☐退步 ☐沒變 ☐無法判斷

2. 下面是台中德基水庫從 105 年和 106 年每月的 8 日所記錄的水位高度，我們分別使用長條圖和折線圖來表現水位，水庫滿水位標高是 1408 公尺。



(1) 什麼時候水位上升得比較快？

(2) 什麼時候水位下降得比較快？

(3) 什麼時候水位幾乎沒有什麼變化？

(4) 什麼時候是枯水期(水位最低)？

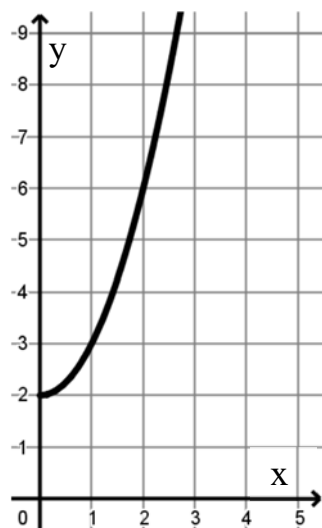
(5) 什麼時候是滿水期(水位最高)？

(6) 如果紀錄時間增加為每天 1 次、每小時 1 次、每分鐘 1 次...，畫出來的圖形會變成什麼樣子呢？

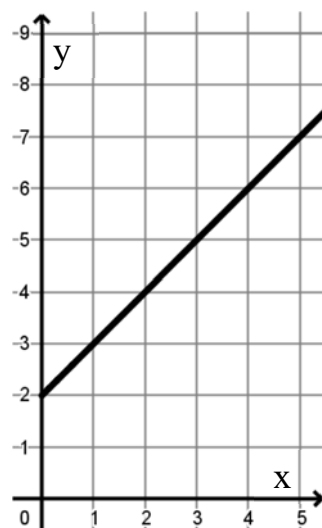
3. 觀看下面圖形，當 x 的值在向右變化時， y 的值會有什麼變化呢？請填上對應圖形正確的敘述(可能不只一個喔)。

A：變化固定、B：變化不固定、C：沒有變化

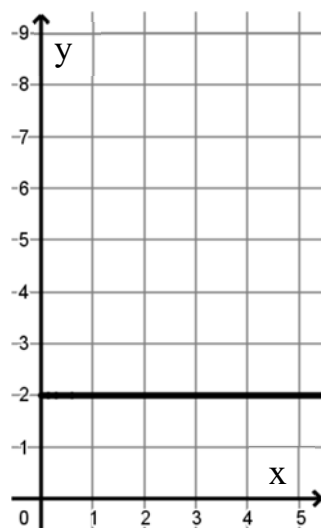
D：變化越來越大、E：變化越來越小



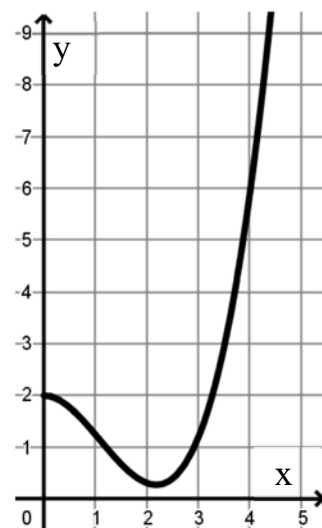
(1) _____



(2) _____



(3) _____



(4) _____

(7) 如果上面圖形代表 4 位選手跑步情形(x =時間, y =位置), 你是教練, 你最喜歡哪一個？

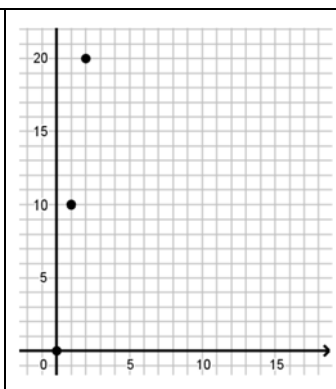
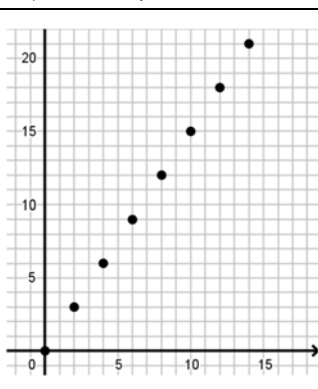
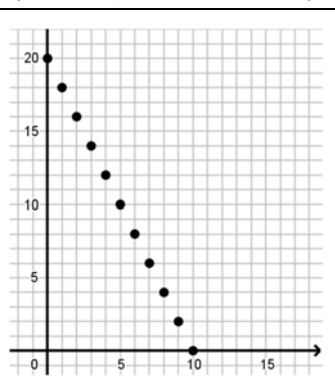
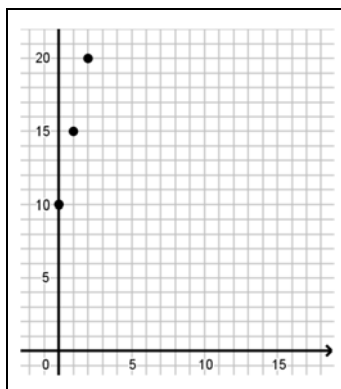
4. 連連看！分別將每個敘述和最合適的圖形連起來！

(1) 安安只有 1 種量杯, 2 杯檸檬加 3 杯水是安安最喜歡的檸檬水的口味, 想調出相同口味, 檸檬的杯數會隨著水的杯數改變而跟著做什麼樣的調整？

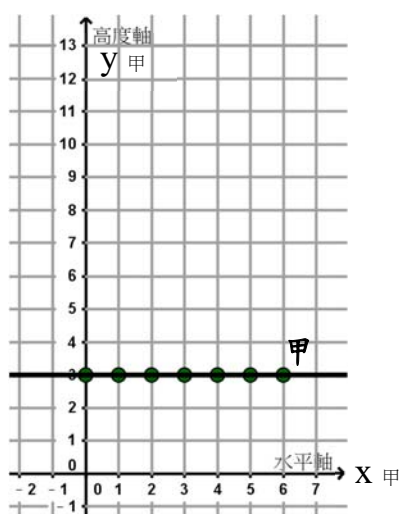
(2) 安安現在有 10 元, 從現在開始每天存 5 元, 總存款會隨著存款天數的變化跟著產生什麼樣的變化？

(3) 安安家中有很多玩具, 但安安長大了, 想俗俗賣, 每樣 10 元, 總收入會隨著賣出去的數量產生什麼變化？

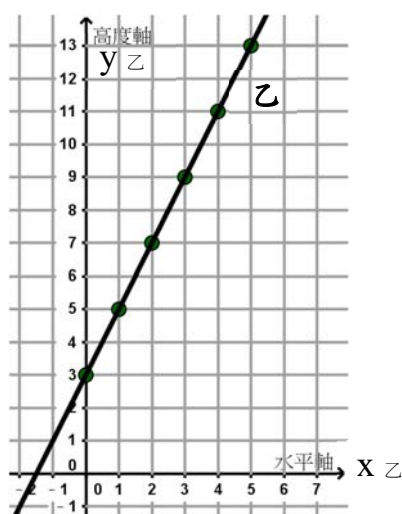
(4) 安安很喜歡看動物方面的書籍, 學校圖書館有 20 本, 安安每個星期可以看完 2 本, 週數和還沒看過的書籍數量的關係。



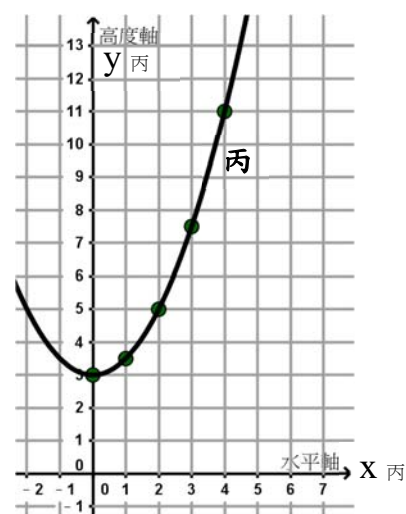
5. 請對應圖形在表格中填入符合圖形最適當的答案



$y_{甲}$								
$x_{甲}$	0	1	2	3	4	5	6	x



$y_{乙}$								
$x_{乙}$	0	1	2	3	4	5	6	x



$y_{丙}$								
$x_{丙}$	0	1	2	3	4	5	6	x

6. 請仔細觀察第 5 題的 3 個圖形(如上圖)

甲圖：當水平軸是 0 的時候，高度軸是_____

當水平軸的數值每向右固定變化 1 格時，高度軸的變化是

☐沒有變化 ☐變化不固定 ☐變化固定，變化格數=_____。

乙圖：當水平軸是 0 的時候，高度軸是_____

當水平軸的數值每向右固定變化 1 格時，高度軸的變化是

☐沒有變化 ☐變化不固定 ☐變化固定，變化格數=_____。

丙圖：當水平軸是 0 的時候，高度軸是_____

當水平軸的數值每向右固定變化 1 格時，高度軸的變化是

☐沒有變化 ☐變化不固定 ☐變化固定，變化格數=_____。

7. 請利用圖形查表的方式，檢查下面點的位置在不在圖形上(如上圖)

(1) 甲圖

高度軸 $y_{甲}$	4	3	3	2	3	5
水平軸 $x_{甲}$	3	6.5	-1	3	4.2	3
有✓、無✕						

(2) 乙圖

高度軸 $y_{乙}$	6	1	0	11	8	4
水平軸 $x_{乙}$	1.5	-1	-2	3.5	2.5	0.5
有✓、無✕						

(3) 丙圖

高度軸 $y_{丙}$	7	6	5	3.5	12	9
水平軸 $x_{丙}$	2.8	2.1	-2	-1	4.8	4.4
有✓、無✕						

8. 觀察右邊甲圖直線上的點座標

當 $x_{\text{甲}}=0$ 時, $y_{\text{甲}}= \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{甲}}=1$ 時, $y_{\text{甲}}= \underline{\hspace{2cm}} = 3+2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{甲}}=2$ 時, $y_{\text{甲}}= \underline{\hspace{2cm}} = 3+2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{甲}}=3$ 時, $y_{\text{甲}}= \underline{\hspace{2cm}} = 3+2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{甲}}=4$ 時, $y_{\text{甲}}= \underline{\hspace{2cm}} = 3+2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

...

當 $x_{\text{甲}}=23$ 時, $y_{\text{甲}}= \underline{\hspace{2cm}} = 3+2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

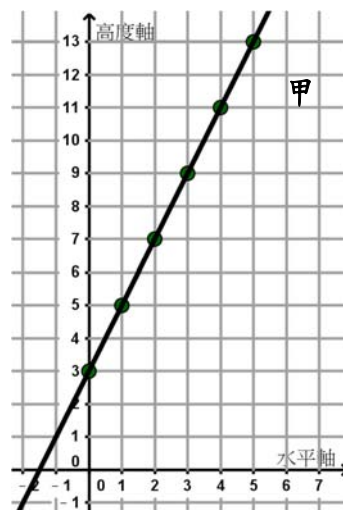
當 $x_{\text{甲}}=x$ 時, $y_{\text{甲}}= \underline{\hspace{2cm}} = 3+2 \times \underline{\hspace{2cm}}$

也就是說, 這條直線從 $y_{\text{甲}}= \underline{\hspace{2cm}}$ 開始,

水平軸 $x_{\text{甲}}$ 每向右增加 1 格時,

高度軸 $y_{\text{甲}}$ 上升 2 格

描述甲這條直線上的點, x 座標和 y 座標的關係式: $y = 2x + 3$



9. 觀察右邊乙圖直線上的點座標

當 $x_{\text{乙}}=0$ 時, $y_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{乙}}=1$ 時, $y_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}} = 12-1 \times \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{乙}}=2$ 時, $y_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}} = 12-1 \times \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{乙}}=3$ 時, $y_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}} = 12-1 \times \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{乙}}=4$ 時, $y_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}} = 12-1 \times \underline{\hspace{2cm}}$

...

當 $x_{\text{乙}}=23$ 時, $y_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}} = 12-1 \times \underline{\hspace{2cm}}$

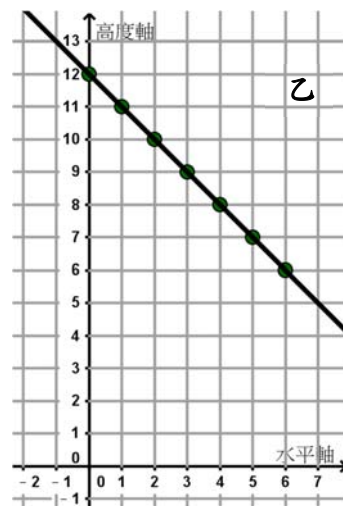
當 $x_{\text{乙}}=x$ 時, $y_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}} = 12-1 \times \underline{\hspace{2cm}}$

也就是說, 這條直線從 $y_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}}$ 開始,

水平軸 $x_{\text{乙}}$ 每向右增加 1 格時,

高度軸 $y_{\text{乙}}$ 下降 1 格

描述甲這條直線上的點, x 座標和 y 座標的關係式: $y = -x + 12$



10. 觀察右邊丙圖直線上的點座標

當 $x_{\text{丙}}=0$ 時, $y_{\text{丙}}= \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{丙}}=1$ 時, $y_{\text{丙}}= \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{丙}}=2$ 時, $y_{\text{丙}}= \underline{\hspace{2cm}}$

...

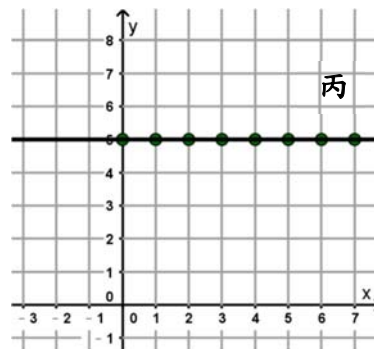
當 $x_{\text{丙}}=23$ 時, $y_{\text{丙}}= \underline{\hspace{2cm}}$

當 $x_{\text{丙}}=x$ 時, $y_{\text{丙}}= \underline{\hspace{2cm}}$

也就是說, 這條直線從 $y_{\text{丙}}= \underline{\hspace{2cm}}$ 開始,

水平軸 $x_{\text{丙}}$ 每向右增加 1 格時, 高度軸 $y_{\text{丙}}$ 上升 0 格

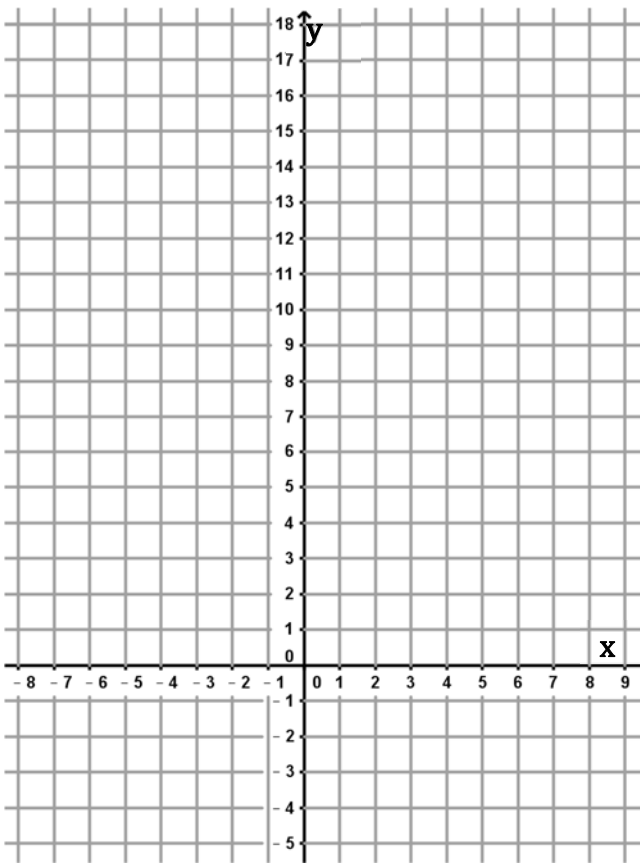
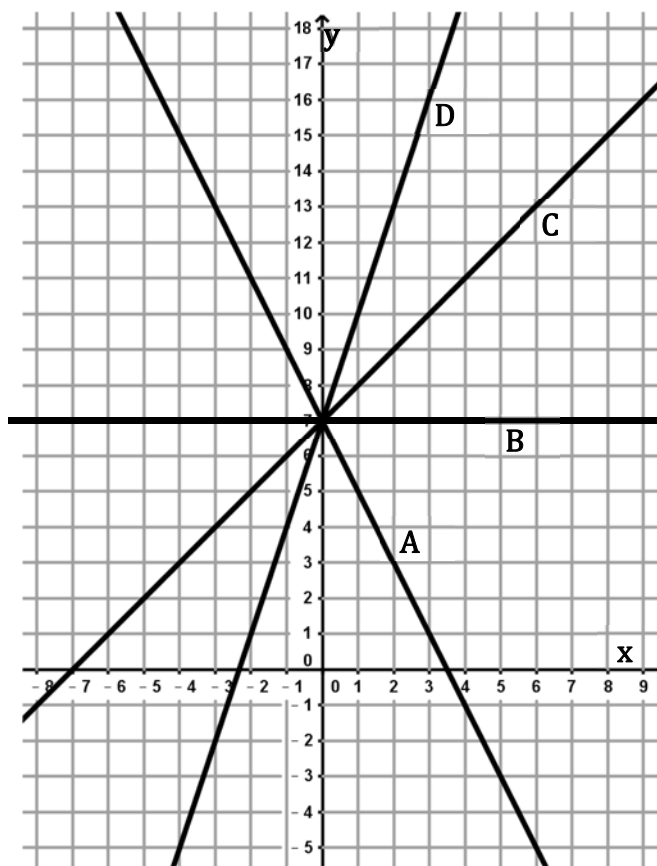
描述丙這條直線上的點, x 座標和 y 座標的關係式: $y = 5$



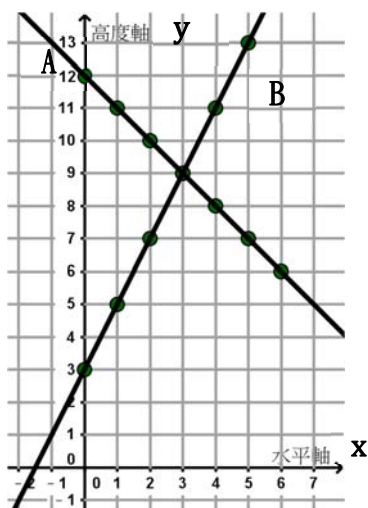
11. 請在下面空格中填入適當的圖形編號

$y=7+x$		$y=7+3x$	
$y=7-2x$		$y=7$	

12. 請畫出 $y=5-2x$ 的圖形。



13. 請根據下面左邊的圖形回答右邊的問題。



(1) 在水平軸 x 是 0 時，A 直線高度比 B 直線 ☐ 高 ☐ 低。

(2) 請利用左邊的圖形，在空格中填入適當的答案

A 高度 y_A	12								
B 高度 y_B	3								
AB 高度差	9								
水平軸 x	0	1	2	3	4	5	6	7	8

(3) 從圖形最左邊往最右邊，透過眼睛垂直掃射圖形時，
每向右推進 1 格

A 直線會下降 格，在這同時，B 直線會上升 格
一開始，A 直線高度比 B 直線 ☐ 高 ☐ 低。

當在水平軸為 時，A 和 B 兩條直線一樣高，
接下來，A 直線高度比 B 直線 ☐ 高 ☐ 低。



1. 手機 iphone8 有兩種尺寸，4.7 吋和 5.5 吋，你覺得面板大小，5.5 吋會

是 4.7 吋的幾倍大呢？ $\square \frac{5.5}{4.7}$ $\square \frac{5.5}{4.7} \times \frac{5.5}{4.7}$



2. 一條長度為 20 的繩子可以圍出來的矩形面積可以有多大呢？

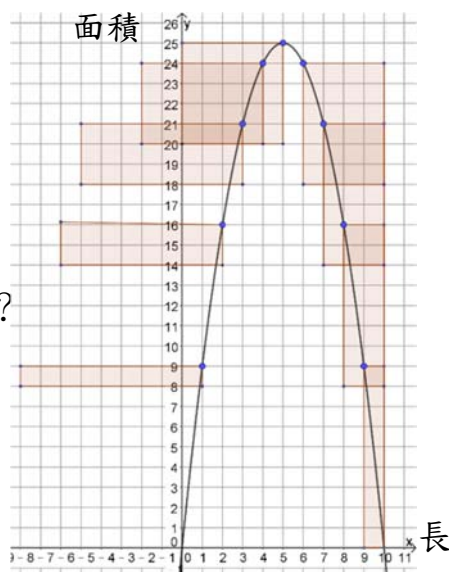
(1) 請完成下面空格

長	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
寬	10	9								1	0
面積	0	9								9	0

(2) 矩形面積最大可以有多大呢？

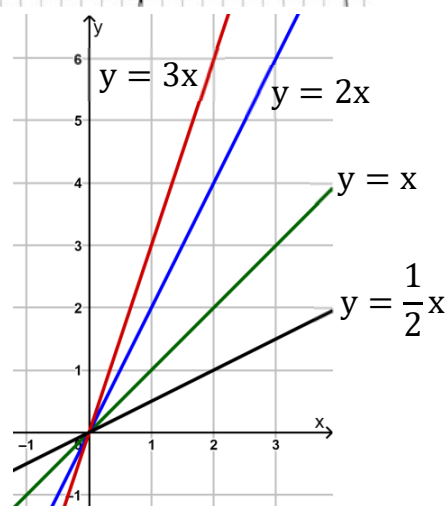
(3) 有沒有辦法圍出面積是 6 的矩形呢？

(4) 面積是 12 的矩形的長和寬會有多長呢？
猜猜看！



3. 右邊是 $y = \frac{1}{2}x$ 、 $y = x$ 、 $y = 2x$ 、 $y = 3x$ 的

圖形，猜猜看， $y = xx$ 的圖形會長什麼樣子
呢？試著大膽的畫畫看！直覺就好喔！不用
很準！



4. 請寫出空格中所有的可能

(1) 空格中可以填入不同的數字

$$\square \times \bigcirc = 6$$

$\square$						
$\bigcirc$						

(2) 空格中可以填入不同的數字

$$\square \times \bigcirc = 0$$

$\square$						
$\bigcirc$						

(3) 請在空格中填入相同的數字

$$\square \times \square = 6$$

$\square$						
$\square$						

5. 小結論：兩種方法算出空格中的數字。

(1) 先將等式右邊的算式變成 0，再把等式左邊的算式分解成算式相乘，就可以算出空格中的數字。

(2) 想辦法讓等式左邊的算式分解成相同的算式相乘，在這同時，讓等式右邊只剩下一個數字，就可以算出空格中的數字。



1. 分開算和一起算

- (1) 甲班有 27 個學生，班上要舉辦慶生活動，為每個學生買了一塊蛋糕和一杯飲料，一塊蛋糕的價錢是  元，一杯飲料是  元，請將全班的花費列式。

- (2) 甲乙兩班聯合舉辦慶生活動，為每個學生買了一塊蛋糕和一杯飲料，一塊蛋糕的價錢是  元，一杯飲料是  元，請列出兩班的總花費。

(3) 完成下面空格

一起算	分開算
a. $2 \times (\star + \diamond)$	$= 2 \times \star + 2 \times \diamond$
b. $100 \times (\star + \diamond)$	$= \underline{\hspace{2cm}}$
c.  $\times (\star + \diamond)$	$= \underline{\hspace{2cm}}$
d. $2 \times \star + 2 \times \diamond$	$= 2 \times (\star + \diamond)$
e. $\odot \times \star + \odot \times \diamond$	$= \underline{\hspace{2cm}}$
f. $\times \times (\star + \diamond) + \odot \times (\star + \diamond)$	$= \underline{\hspace{2cm}}$
g. $(\star + \diamond) \times (\times + \odot)$	$= \times \times (\underline{\hspace{1cm}}) + \odot \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $= \underline{\hspace{2cm}}$
h. $\times \times (\underline{\hspace{1cm}}) + \odot \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $= (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}})$	$= \times \times \star + \times \times \diamond + \odot \times \star + \odot \times \diamond$

2. 改變紀錄方式！請在空格中填入適當的符號或數字。

一起算 ⇨ 分開算	分開算 ⇨ 一起算
$(1) 2 \times (\star + \diamond) = 2 \times \star + 2 \times \diamond$ $\begin{array}{r} \star \quad + \diamond \\ \times) \quad \quad 2 \\ \hline 2 \times \star \quad + 2 \times \diamond \end{array}$	$(2) 2 \times \star + 2 \times \diamond = 2 \times (\star + \diamond)$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ \times) \quad \quad \square \\ \hline 2 \times \star \quad + 2 \times \diamond \end{array}$

一起算 ⇨ 分開算	分開算 ⇨ 一起算
(3) 🍰×(☆+◇)=_____ $\begin{array}{r} \quad \quad \star \quad + \quad \diamond \\ \times) \quad \quad \quad \text{🍰} \\ \hline \square \quad \square \end{array}$	(4) 🍰×☆ + 🍰×◇=_____×_____ $\begin{array}{r} \quad \square \quad \quad \square \\ \times) \quad \quad \quad \square \\ \hline \text{🍰} \times \star \quad + \quad \text{🍰} \times \diamond \end{array}$
(5) (☆+◇)×(※+◎)=_____ $\begin{array}{r} \quad \quad \star \quad \quad + \quad \diamond \\ \times) \quad \quad \quad \text{※} \quad \quad + \quad \text{◎} \\ \hline \quad \text{◎} \times \star \quad + \quad \text{◎} \times \diamond \\ \text{※} \times \star \quad + \quad \text{※} \times \diamond \end{array}$	(6) ※×☆+※×◇+◎×☆+◎×◇ $= \frac{\quad \times \quad}{\quad \times \quad}$ $\begin{array}{r} \quad \square \quad \quad \square \\ \times) \quad \quad \quad \square \quad \quad \square \\ \hline \quad \text{◎} \times \star \quad + \quad \text{◎} \times \diamond \\ \text{※} \times \star \quad + \quad \text{※} \times \diamond \end{array}$
(7) (a+b)×(c+d)=_____ $\begin{array}{r} \quad \quad a \quad \quad +b \\ \times) \quad \quad \quad c \quad \quad +d \\ \hline \quad \square \quad \quad \square \\ \square \quad \square \end{array}$	(8) d×a + d×b + c×a + c×b = $(\quad) \times (\quad)$ $\begin{array}{r} \quad \square \quad \quad \square \\ \times) \quad \quad \quad \square \quad \quad \square \\ \hline \quad d \times a \quad + d \times b \\ c \times a \quad + c \times b \end{array}$
(9) (a+b)×(a+b)=_____ $\begin{array}{r} \quad \quad a \quad +b \\ \times) \quad \quad \quad a \quad +b \\ \hline \quad \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \quad \square \end{array}$	(10) $a^2 + 2ab + b^2$ $= (\quad) \times (\quad) = (\quad)^2$ $\begin{array}{r} \quad \square \quad \quad \square \\ \times) \quad \quad \quad \square \quad \quad \square \\ \hline \quad \square \quad \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline a^2 \quad + 2ab \quad + b^2 \end{array}$
(11) (a-b)×(a-b)=_____ $\begin{array}{r} \quad \quad a \quad -b \\ \times) \quad \quad \quad a \quad -b \\ \hline \quad \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \quad \square \end{array}$	(12) $a^2 - 2ab + b^2$ $= (\quad) \times (\quad) = (\quad)^2$ $\begin{array}{r} \quad \square \quad \quad \square \\ \times) \quad \quad \quad \square \quad \quad \square \\ \hline \quad \square \quad \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline a^2 \quad - 2ab \quad + b^2 \end{array}$

一起算 ⇨ 分開算	分開算 ⇨ 一起算
(13) $(a+b) \times (a-b) = \underline{\hspace{2cm}}$ $ \begin{array}{r} a \quad +b \\ \times) \quad a \quad -b \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \quad \square \end{array} $	(14) $a^2 - b^2 = (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $ \begin{array}{r} \square \quad \square \\ \times) \quad \square \quad \square \\ \hline \square \quad \square \\ \square \quad \square \\ \hline a^2 \quad 0 \quad -b^2 \end{array} $
(15) $(x+3) \times (x+3) = \underline{\hspace{2cm}}$ $ \begin{array}{r} x \quad +3 \\ \times) \quad x \quad +3 \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad \square x \quad \square \end{array} $	(16) $x^2 + 6x + 9$ $= (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}}) = (\underline{\hspace{1cm}})^2$ $ \begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +6x \quad +9 \end{array} $
(17) $(x-5) \times (x-5) = \underline{\hspace{2cm}}$ $ \begin{array}{r} x \quad -5 \\ \times) \quad x \quad -5 \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad \square x \quad \square \end{array} $	(18) $x^2 - 10x + 25$ $= (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}}) = (\underline{\hspace{1cm}})^2$ $ \begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -10x \quad +25 \end{array} $
(19) $(x+7) \times (x-7) = \underline{\hspace{2cm}}$ $ \begin{array}{r} x \quad +7 \\ \times) \quad x \quad -7 \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad \square x \quad \square \end{array} $	(20) $x^2 - 49$ $= (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}}) = (\underline{\hspace{1cm}})^2$ $ \begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +0x \quad -49 \end{array} $

一起算 ⇨ 分開算	分開算 ⇨ 一起算
(21) $(x+3) \times (x+5) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} x \quad +3 \\ \times) \quad x \quad +5 \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad \square x \quad \square \end{array}$	(22) $x^2 + 8x + 15 = (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $\begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +8x \quad +15 \end{array}$
(23) $(x-4) \times (x-6) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} x \quad -4 \\ \times) \quad x \quad -6 \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad \square x \quad \square \end{array}$	(24) $x^2 - 10x + 24 = (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $\begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -10x \quad +24 \end{array}$
(25) $(x+4) \times (x-6) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} x \quad +4 \\ \times) \quad x \quad -6 \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad \square x \quad \square \end{array}$	(26) $x^2 - 2x - 24 = (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $\begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -2x \quad -24 \end{array}$
(27) $(2x+3) \times (4x+5) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} 2x \quad +3 \\ \times) \quad 4x \quad +5 \\ \hline \square x \quad \square \\ \square x^2 \quad \square x \\ \hline \square x^2 \quad \square x \quad \square \end{array}$	(28) $8x^2 + 22x + 15 = (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $\begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ \square x^2 \quad \square x \\ \hline 8x^2 \quad +22x \quad +15 \end{array}$
(29) $(3x+4) \times (2x-7) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} 3x \quad +4 \\ \times) \quad 2x \quad -7 \\ \hline \square x \quad \square \\ \square x^2 \quad \square x \\ \hline \square x^2 \quad \square x \quad \square \end{array}$	(30) $6x^2 - 13x - 28 = (\underline{\hspace{1cm}}) \times (\underline{\hspace{1cm}})$ $\begin{array}{r} \square x \quad \square \\ \times) \quad \square x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ \square x^2 \quad \square x \\ \hline 6x^2 \quad -13x \quad -28 \end{array}$



1. 整除 $\Leftrightarrow$ 因數和倍數、因式和倍式

1. $672 \div 32 =$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ 32 \overline{) 672} \\ \underline{6} \\ \square \\ \underline{ 7} \\ \square \\ \underline{ 7} 2 \\ \square \\ \underline{ 7} 2 \\ \square \end{array}$ $\begin{array}{r} \\ \times) \\ \underline{ } \\ \end{array}$ $\begin{array}{r} \\ \times) \\ \underline{ } \\ \end{array}$ $672 = 32 \times (\quad)$ 672 可以被 32 和 $(\quad)$ 因數分解 32 和 $(\quad)$ 是 672 的因數 672 是 32 和 $(\quad)$ 的公倍數	2. $(6x^2 + 7x + 2) \div (3x + 2) =$ $\begin{array}{r} \square \quad \square \\ 3x + 2 \overline{) 6x^2 + 7x + 2} \\ \underline{6x^2} \\ \square \\ \underline{ } \\ \square \\ \underline{ } \\ \end{array}$ $\begin{array}{r} \\ \times) \\ \underline{ } \\ \end{array}$ $\begin{array}{r} \\ \times) \\ \underline{ } \\ \end{array}$ $6x^2 + 7x + 2 = (3x + 2) \times (\quad)$ $6x^2 + 7x + 2$ 可以被 $(3x + 2)$ 和 $(\quad)$ 因式分解 $(3x + 2)$ 和 $(\quad)$ 是 $6x^2 + 7x + 2$ 的因式 $6x^2 + 7x + 2$ 是 $(3x + 2)$ 和 $(\quad)$ 的公倍式
--	--

2. 判別下列何者不是 $2x$ 的倍式？

(A) $6x^2$ (B) $6x^2 + 2$ (C) $3x^2 + 4x$ (D) $11x^2$

答：_____。

3. 已知多項式 $3x^2 - 3x - 6 = 3(x - 2)(x + 1)$ ，

判斷下列哪些是 $3x^2 - 3x - 6$ 的因式，並填入空格中：

甲： $x + 1$ 乙： $3x - 2$ 丙： $3x - 6$ 丁： $3x + 3$ 戊： $3x^2 - 3x - 6$

答：_____。

4. 判斷下列哪些多項式是 $(2x + 6)(4x - 3)$ 與 $(3x - 4)(x + 3)$ 的公因式，並填入空格中：

甲： $x + 3$ 乙： $4x + 12$ 丙： $4x - 3$ 丁： $3x - 4$

答：_____。

5. 判別 $3x^2 + 5x - 4$ 是否為 $3x - 2$ 的倍式？☐是☐否

如果是，請因式分解 $3x^2 + 5x - 4 =$ _____。

如果否，請計算 $(3x^2 + 5x - 4) \div (3x - 2) =$ _____。



1. 關於右邊的水果拼盤，你會希望...

(1) 哪幾種水果多一點呢？

(2) 哪幾種水果少一點呢？

(3) 把哪幾種水果拿掉會更好呢？

(4) 再加入哪幾種水果會更好呢？



2. 「 x^2 」是不是「 x 」的多少倍呢？「 x^2 」可以寫成 $5x$ 、 $6x$ 、 $3.5x$ 、 $-5x$... 嗎？你覺得「 x^2 」可以寫成多少倍的「 x 」呢？你覺得可以辦得到嗎？
「 $x^2 = x \times x$ 」，所以，「 x^2 」是幾個「 x 」？可以寫成固定的數字乘以「 x 」嗎？

3. 你會怎麼說清楚，「 x^3 」和「 x^2 」不是同一種項目？

4. 再來理解一次，什麼叫做「多」？什麼叫做「式」？什麼叫做「項」？

5. 多項式的「項」有哪種不同的項？請寫出最具有代表性的項目，並排隊寫出來。

6. 「 x^2 、 x 、 3 」其中的 3 只要寫作 1 就好了，為什麼呢？

7. 「三千控二元」(台語)，你會怎麼記錄呢？是「 32 」、「 302 」嗎？

8. 「1」和這些「 x 」、「 x^2 」、「 x^3 」、「 x^4 」排在一起，其實「1」就是「 x^0 」，為什麼呢？

(1) 「1」這個數在乘法裡面它很特別，「1」去乘人家，人家會不會變？

(2) 5 乘以「1」等於多少？「不管你是多少」乘以「1」等於多少？

(3) 「 $x^3 \times x^2$ 」等於多少？「 $x^3 \times 1$ 」等於多少？「 $x^3 \times x^0$ 」等於多少？

9. 什麼叫做多項式？

(1) 「多」是什麼意思？

(2) 什麼叫做「項」？「項」就是「項目」，怎麼講清楚？

(3) 什麼叫做「式」？中間要帶有什麼符號？

10. 項數前面的那個倍數我們稱為係數，係數的英文字是 Coefficient，意義是，一起造成它有什麼效應的數，我們翻譯為係數，係數真正的意義是每一項的倍數，「 $3x^3$ 」是「 x^3 」的3倍，3就叫做「 x^3 」的係數，是指在「 $3x^3$ 」這一項裡面，「 x^3 」的倍數有多大。

常數項(constant)就是不變的數、固定的數、也就是沒有 x 的數

回答下列各問題：

(1) $6x^3 + 9x^2 - 7x - 15$

x^3 項的係數為_____。

x^2 項的係數為_____。

常數項為_____。

(2) $4y^2 - 7y + 9$

y^2 項的係數為_____。

y 項的係數為_____。

常數項為_____。

11. 下列各式中，哪些是 x 的多項式？你是使用什麼策略怎麼判斷是或不是的？(A) $5x^2 + 4x$ (B) $\frac{1}{6x+5}$ (C) $\frac{3}{2}x - 6$ (D) $8 - x$

12. 下列各式中，哪些是 y 的多項式？你是使用什麼策略怎麼判斷是或不是的？(A) $|9y|$ (B) $4y + \frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{y} + 9$ (D) $\frac{y-5}{3}$



1. 住在臺中豐原的安安，平常假日都會從住家騎自行車到新竹青草湖運動，已知去程每小時的速率比回程快 6 公里，且去、回所用的時間相差 1 小時。若安安家和青草湖相距 72 公里，則安安回程的速率為每小時多少公里？



(1) 題目想問什麼？

(2) 為什麼去程會比回程的速率快呢？

(3) 請根據題意完成下面表格的填寫。

項目	速率	時間	距離
去程			72
回程			72

(4) 試著根據上面的表格寫出關係式。

2. 阿雄將成本為 40 元的杯子，以 50 元的價格賣出，能賣出 500 個。若阿雄將售價調漲 1 元，則杯子就會少賣 10 個。今天阿雄想淨賺 8000 元，則他要將杯子定價為多少元？可銷售多少個杯子？

(1) 題目想問什麼？

(2) 售價調漲越多會賺越多嗎？

(3) 請根據題意完成下面表格的填寫，可用計算機喔。



項目	單價淨賺(元)	賣出的數量(個)	淨賺(元)	算出來
原價	10	500	10×500	5000
漲價中	10+1	500-10	$(10+1) \times (500-10)$	5390

(4) 試著根據上面的表格寫出關係式。

3. 娜娜想購買 600 元的禮物，送給即將轉校同學。於是召集了幾位同學一起平均分攤費用，後來又有 5 位同學加入，使每位參與的同學比原來預計的少負擔 20 元。則原來參與分攤費用的同學有幾人？

(1) 題目想問什麼？

(2) 參與的人數和 600 這個數字會有什麼關係呢？



(3) 請根據題意完成下面表格的填寫。

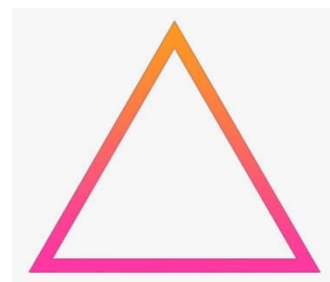
項目	人數	每人負擔(元)	禮物價錢
本來			600
後來			600

(4) 試著根據上面的表格寫出關係式。

4. 一正三角形的一邊增加 3 公分、另一邊增加 2 公分、第三邊減少 5 公分後，可形成一個直角三角形，則原正三角形的邊長為多少公分？

(1) 題目想問什麼？

(2) 直角三角形的三個邊長會有什麼關係呢？



(3) 請根據題意完成下面表格的填寫。

項目	邊長	邊長	邊長
正三角形			
直角三角形			

(4) 試著根據上面的表格寫出關係式。



1. 讓等式右邊變成 0，等式左邊變成算式相乘。

(1) $(\square+3) \times (\square+2) = 0$ $\square+3=0$ 或 $\square+2=0$ 都可以讓等式成立 因此 $\square = -3、-2$	(2) $(x+3) \times (x+2) = 0$ $x+3=0$ 或 $x+2=0$ 都可以讓等式成立 因此 $x = -3、-2$
--	--

請模仿上面的算法分別算出下面方程式中 $\square$ 和 x 的解

(3) $(\square-3) \times (\square-2) = 0$	(4) $(x-3) \times (x-2) = 0$
(5) $(\square+5) \times (\square-4) = 0$	(6) $(x+5) \times (x-4) = 0$
(7) $(2\square+6) \times (3\square-15) = 0$	(8) $(2x+6) \times (3x-15) = 0$
(9) $(2\square-8) \times (3\square+12) = 0$	(10) $(2x-8) \times (3x+12) = 0$
(11) $(2\square-5) \times (3\square+7) = 0$	(12) $(3x-4) \times (2x+5) = 0$

2. 求出下列方程式中的 x 。

(1) $x^2+6x+9=0$ $\Rightarrow (x+3) \times (x+3) = 0$ $\Rightarrow (x+3) = 0$、$(x+3) = 0$ $\Rightarrow x = -3$、-3 $\begin{array}{r} x \quad 3 \\ \times) \quad x \quad 3 \\ \hline 3x \quad 9 \\ x^2 \quad 3x \\ \hline x^2 \quad +6x \quad +9 \end{array}$	(2) $x^2+5x+6=0$ $\Rightarrow (x+2) \times (x+3) = 0$ $\Rightarrow (x+2) = 0$、$(x+3) = 0$ $\Rightarrow x = -2$、-3 $\begin{array}{r} x \quad 2 \\ \times) \quad x \quad 3 \\ \hline 3x \quad 6 \\ x^2 \quad 2x \\ \hline x^2 \quad +5x \quad +6 \end{array}$
---	---

請模仿上面的算法分別算出下面方程式中 x 的解

(3) $x^2+8x+16=0$ $\Rightarrow (\quad) \times (\quad) = 0$ $\Rightarrow (\quad) = 0$、$(\quad) = 0$ $\Rightarrow x = \underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -8x \quad +16 \end{array}$	(4) $x^2-7x+12=0$ $\Rightarrow (\quad) \times (\quad) = 0$ $\Rightarrow (\quad) = 0$、$(\quad) = 0$ $\Rightarrow x = \underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -7x \quad +12 \end{array}$
(5) $x^2-14x+49=0$ $\Rightarrow (\quad) \times (\quad) = 0$ $\Rightarrow (\quad) = 0$、$(\quad) = 0$ $\Rightarrow x = \underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -14x \quad +49 \end{array}$	(6) $x^2-2x-15=0$ $\Rightarrow (\quad) \times (\quad) = 0$ $\Rightarrow (\quad) = 0$、$(\quad) = 0$ $\Rightarrow x = \underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -2x \quad -15 \end{array}$

4. 求出下列方程式中的 x 。

(1) $x^2+10x+25=0$	(2) $x^2+8x+12=0$
(3) $x^2-6x+9=0$	(4) $x^2+2x-8=0$
(5) $4x^2+4x+1=0$	(6) $6x^2+11x+3=0$
(7) $9x^2-12x+4=0$	(8) $12x^2-7x-10=0$
(9) $16x^2+49=56x$	(10) $15x^2-34x=16$



1. 讓等式右邊變成數字，等式左邊變成相同的算式相乘。

(1) $\square \times \square = 6$ $\square = \sqrt{6}$ 或 $\square = -\sqrt{6}$ 都可以讓等式成立 因此 $\square = \sqrt{6}、-\sqrt{6}$	(2) $x^2 = 6$ $x = \sqrt{6}$ 或 $x = -\sqrt{6}$ 都可以讓等式成立 因此 $x = \sqrt{6}、-\sqrt{6}$
(3) $(\square + 5) \times (\square + 5) = 6$ $\square + 5 = \sqrt{6}$ 或 $\square + 5 = -\sqrt{6}$ 都可以讓等式成立 因此 $\square = -5 + \sqrt{6}、-5 - \sqrt{6}$	(4) $(x + 5)^2 = 6$ $x + 5 = \sqrt{6}$ 或 $x + 5 = -\sqrt{6}$ 都可以讓等式成立 因此 $x = -5 + \sqrt{6}、-5 - \sqrt{6}$

請模仿上面的算法分別算出下面方程式中 $\square$ 和 x 的解

(5) $\square \times \square = 3$	(6) $x^2 = 3$
(7) $\square \times \square = 16$	(8) $x^2 = 16$
(9) $(\square + 2) \times (\square + 2) = 3$	(10) $(x + 2)^2 = 3$
(11) $(\square + 3) \times (\square + 3) = 16$	(12) $(x + 3)^2 = 16$
(13) $(2 \times \square + 5) \times (2 \times \square + 5) = 7$	(14) $(2x + 5)^2 = 7$

2. 配成平方法：請模仿第(1)題的算法求出下列方程式中的 x 。

(1) $x^2+6x+7=0$ $\Rightarrow x^2+6x=-7$ $\Rightarrow x^2+6x+9=-7+9$ (兩邊+9 配方) $\Rightarrow (x+3)^2=2$ $\Rightarrow (x+3)=\sqrt{2}$ 或 $(x+3)=-\sqrt{2}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x= -3+\sqrt{2}$、$-3-\sqrt{2}$ $\begin{array}{r} x \quad 3 \\ \times) \quad x \quad 3 \\ \hline 3x \quad 3 \\ x^2 \quad 3x \\ \hline x^2 \quad +6x \quad +9 \end{array}$	(2) $x^2+6x+6=0$ $\Rightarrow x^2+6x=-6$ $\Rightarrow x^2+6x+\square=-6+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x= \underline{\hspace{2cm}}$、$\underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +6x \quad \square \end{array}$
(3) $x^2+4x+1=0$ $\Rightarrow x^2+4x=-1$ $\Rightarrow x^2+4x+\square=-1+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x= \underline{\hspace{2cm}}$、$\underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +4x \quad \square \end{array}$	(4) $x^2-6x+10=0$ $\Rightarrow x^2-6x=-10$ $\Rightarrow x^2-6x+\square=-10+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x= \underline{\hspace{2cm}}$、$\underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -6x \quad \square \end{array}$
(5) $x^2-8x=1$ $\Rightarrow x^2-8x+\square=1+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x= \underline{\hspace{2cm}}$、$\underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad -8x \quad \square \end{array}$	(6) $x^2+10x=6$ $\Rightarrow x^2+10x+\square=6+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x= \underline{\hspace{2cm}}$、$\underline{\hspace{2cm}}$ $\begin{array}{r} x \quad \square \\ \times) \quad x \quad \square \\ \hline \square x \quad \square \\ x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +10x \quad \square \end{array}$

3. 配成平方法：請模仿(1)的算法求出下列方程式中的 x 。

(1) $x^2+4x+2=0$ $\Rightarrow x^2+4x=-2$ $\Rightarrow x^2+4x+\square=-2+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\quad}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\quad}$ 或 $(\quad)=\underline{\quad}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ x $\square$ $\times)$ x $\square$ $\square x$ $\square$ x^2 $\square x$ x^2 $+4x$ $\square$	(2) $x^2-2x-3=0$
(3) $x^2+6x=5$	(4) $x^2-10x=11$
(5) $x^2+8x=-12$	(6) $x^2-4x=6$
(7) $2x^2+8x=5$	(8) $3x^2-6x=1$

我們來看看因式分解法和配成平方法哪個比較厲害！

1. 求 $x^2-2x-3=0$

(1) 因式分解法 $\square \times \square = 0$	(2) 配成平方法 $\square \times \square = \text{數字}$
$x^2-2x-3=0$ $\Rightarrow (\quad) \times (\quad) = 0$ $\Rightarrow (\quad) = 0$ 、 $(\quad) = 0$ $\Rightarrow x = \underline{\quad}$ 、 $\underline{\quad}$ $x \quad \square$ $\times) \quad x \quad \square$ $\square x \quad \square$ $x^2 \quad \square x$ $x^2 \quad -2x \quad -3$	$x^2-2x-3=0$ $\Rightarrow x^2-2x=3$ $\Rightarrow x^2-2x+\square=3+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\quad}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\quad}$ 或 $(\quad)=\underline{\quad}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x = \underline{\quad}$ 、 $\underline{\quad}$ $x \quad \square$ $\times) \quad x \quad \square$ $\square x \quad \square$ $x^2 \quad \square x$ $x^2 \quad -2x \quad \square$

2. 求 $x^2+6x+8=0$

(1) 因式分解法 $\square \times \square = 0$	(2) 配成平方法 $\square \times \square = \text{數字}$

3. 求 $x^2+4x+2=0$

(1) 因式分解法 $\square \times \square = 0$	(2) 配成平方法 $\square \times \square = \text{數字}$



我們來看看不同的一元二次方程式的解會有那些不同！

請利用配成平方法來求出下面方程式的解！

1.

(1) $x^2+4x+5=0$ $\Rightarrow x^2+4x=-5$ $\Rightarrow x^2+4x+\square=-5+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\quad}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\quad}$ 或 $(\quad)=\underline{\quad}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ x $\times) \quad x$ $\square x$ $x^2 \quad \square x$ $\square$ $\square$ x^2 x^2 $+4x$ $\square$	(2) $x^2+4x+4=0$ $\Rightarrow x^2+4x=-4$ $\Rightarrow x^2+4x+\square=-4+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\quad}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\quad}$ 或 $(\quad)=\underline{\quad}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ x $\times) \quad x$ $\square x$ $x^2 \quad \square x$ $\square$ $\square$ x^2 x^2 $+4x$ $\square$	(3) $x^2+4x+1=0$ $\Rightarrow x^2+4x=-1$ $\Rightarrow x^2+4x+\square=-1+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\quad}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\quad}$ 或 $(\quad)=\underline{\quad}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ x $\times) \quad x$ $\square x$ $x^2 \quad \square x$ $\square$ $\square$ x^2 x^2 $+4x$ $\square$
---	---	---

2.

(1) $x^2-6x+10=0$ $\Rightarrow x^2-6x=-10$ $\Rightarrow x^2-6x+\square=-10+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\quad}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\quad}$ 或 $(\quad)=\underline{\quad}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ x $\times) \quad x$ $\square x$ $x^2 \quad \square x$ $\square$ $\square$ x^2 x^2 $-6x$ $\square$	(2) $x^2-6x+9=0$ $\Rightarrow x^2-6x=-9$ $\Rightarrow x^2-6x+\square=-9+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\quad}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\quad}$ 或 $(\quad)=\underline{\quad}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ x $\times) \quad x$ $\square x$ $x^2 \quad \square x$ $\square$ $\square$ x^2 x^2 $-6x$ $\square$	(3) $x^2-6x+7=0$ $\Rightarrow x^2-6x=-7$ $\Rightarrow x^2-6x+\square=-7+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\quad}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\quad}$ 或 $(\quad)=\underline{\quad}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\quad}$、$\underline{\quad}$ x $\times) \quad x$ $\square x$ $x^2 \quad \square x$ $\square$ $\square$ x^2 x^2 $-6x$ $\square$
--	---	---

3.

(1) $x^2-2x+3=0$	(2) $x^2-2x+1=0$	(3) $x^2-2x-1=0$
------------------	------------------	------------------

我們來看看不同的一元二次方程式的解會有那些不同！

請利用配成平方法來求出下面方程式的解！

1.

(1) $3x^2+6x+5=0$ $\Rightarrow 3x^2+6x=-5$ $\Rightarrow x^2+2x=-\frac{5}{3}$ $\Rightarrow x^2+2x+\square=-\frac{5}{3}+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}$ x ☐ $\times)$ x ☐ $\square x$ ☐ x^2 $\square x$ x^2 $+2x$ ☐	(2) $3x^2+6x+3=0$ $\Rightarrow 3x^2+6x=-3$ $\Rightarrow x^2+2x=-1$ $\Rightarrow x^2+2x+\square=-1+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}$ x ☐ $\times)$ x ☐ $\square x$ ☐ x^2 $\square x$ x^2 $+2x$ ☐	(3) $3x^2+6x+1=0$ $\Rightarrow 3x^2+6x=-1$ $\Rightarrow x^2+2x=-\frac{1}{3}$ $\Rightarrow x^2+2x+\square=-\frac{1}{3}+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}$ x ☐ $\times)$ x ☐ $\square x$ ☐ x^2 $\square x$ x^2 $+2x$ ☐
--	--	--

2.

(1) $2x^2+8x+9=0$ $\Rightarrow 2x^2+8x=-9$ $\Rightarrow x^2+4x=-\frac{9}{2}$ $\Rightarrow x^2+4x+\square=-\frac{9}{2}+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}$ x ☐ $\times)$ x ☐ $\square x$ ☐ x^2 $\square x$ x^2 $+4x$ ☐	(2) $2x^2+8x+8=0$ $\Rightarrow 2x^2+8x=-8$ $\Rightarrow x^2+4x=-4$ $\Rightarrow x^2+4x+\square=-4+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}$ x ☐ $\times)$ x ☐ $\square x$ ☐ x^2 $\square x$ x^2 $+2x$ ☐	(3) $2x^2+8x+7=0$ $\Rightarrow 2x^2+8x=-7$ $\Rightarrow x^2+4x=-\frac{7}{2}$ $\Rightarrow x^2+4x+\square=-\frac{7}{2}+\square$ $\Rightarrow (\quad)^2=\underline{\hspace{2cm}}$ $\Rightarrow (\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 或 $(\quad)=\underline{\hspace{2cm}}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}$ x ☐ $\times)$ x ☐ $\square x$ ☐ x^2 $\square x$ x^2 $+4x$ ☐
--	--	--

3.

(1) $2x^2-16x+34=0$	(2) $2x^2-16x+32=0$	(3) $2x^2-16x+30=0$
---------------------	---------------------	---------------------

我們來看看不同的一元二次方程式的解會有那些不同！

請模仿第 1 題的算法利用配成平方法來求出下面方程式的解！

1.

(1) $3x^2+5x+1=0$ $\Rightarrow 3x^2+5x=-1$ $\Rightarrow x^2+\frac{5}{3}x=-\frac{1}{3}$ $\Rightarrow x^2+\frac{5}{3}x+(\frac{5}{6})^2=-\frac{1}{3}+(\frac{5}{6})^2$ $\Rightarrow (x+\frac{5}{6})^2=-\frac{1}{3}+\frac{25}{36}$ $\Rightarrow (x+\frac{5}{6})^2=-\frac{12}{36}+\frac{25}{36}$ $\Rightarrow (x+\frac{5}{6})^2=\frac{13}{36}$ $\Rightarrow (x+\frac{5}{6})=\frac{\sqrt{13}}{6}$ 或 $(x+\frac{5}{6})=-\frac{\sqrt{13}}{6}$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=-\frac{5}{6}+\frac{\sqrt{13}}{6}$、$-\frac{5}{6}-\frac{\sqrt{13}}{6}$ $\begin{array}{r} \times) \quad x \quad \frac{5}{6} \\ \hline x^2 \quad \frac{5}{6}x \\ \hline x^2 \quad +\frac{5}{3}x \quad \frac{25}{36} \end{array}$	(2) $2x^2+7x+3=0$ $\Rightarrow 2x^2+7x=-3$ $\Rightarrow x^2+\frac{7}{2}x=-\frac{3}{2}$ $\Rightarrow x^2+\frac{7}{2}x+\square^2=-\frac{3}{2}+\square^2$ $\Rightarrow (x+\square)^2=-\frac{3}{2}+\square^2$ $\Rightarrow (x+\square)^2=-\square+\square$ $\Rightarrow (x+\square)^2=\square$ $\Rightarrow (x+\square)=\square$ 或 $(x+\square)=-\square$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\square$、$\square$ $\begin{array}{r} \times) \quad x \quad \square \\ \hline x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +\frac{7}{2}x \quad \square \end{array}$	(3) $ax^2+bx+c=0$ $\Rightarrow ax^2+bx=-c$ $\Rightarrow x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}$ $\Rightarrow x^2+\frac{b}{a}x+\square^2=-\frac{c}{a}+\square^2$ $\Rightarrow (x+\square)^2=-\frac{c}{a}+\square^2$ $\Rightarrow (x+\square)^2=-\square+\square$ $\Rightarrow (x+\square)^2=\square$ $\Rightarrow (x+\square)=\square$ 或 $(x+\square)=-\square$ 都可以讓等式成立 $\Rightarrow x=\square$、$\square$ $\begin{array}{r} \times) \quad x \quad \square \\ \hline x^2 \quad \square x \\ \hline x^2 \quad +\frac{b}{a}x \quad \square \end{array}$
---	--	--

我們來看看一元二次方程式的解會有那些不同！

$$ax^2+bx+c=0。$$

$$\Rightarrow (x+\frac{b}{2a})^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$$

$\Rightarrow$ 如果 $b^2-4ac < 0$ ， x =無解。

$$\text{如果 } b^2-4ac = 0, x=-\frac{b}{2a}、-\frac{b}{2a}。$$

$$\text{如果 } b^2-4ac > 0, x=-\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}、-\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}。$$

2. 請利用上面的公式，模仿第(1)題的算法求出下面方程式的解！

(1) $3x^2+7x+5=0$ $\Rightarrow a=3、b=7、c=5$ $\Rightarrow b^2-4ac$ $=7^2-4 \times 3 \times 5$ $=49-60$ $=-11 < 0$ $\Rightarrow x$=無解	(2) $2x^2+4x+3=0$ $\Rightarrow a=\square、b=\square、c=\square$ $\Rightarrow b^2-4ac$ $=\square$ $\Rightarrow x=\square$	(3) $2x^2+4x+2=0$ $\Rightarrow a=\square、b=\square、c=\square$ $\Rightarrow b^2-4ac$ $=\square$ $\Rightarrow x=\square$	(4) $2x^2+4x+1=0$ $\Rightarrow a=\square、b=\square、c=\square$ $\Rightarrow b^2-4ac$ $=\square$ $\Rightarrow x=\square$
--	--	--	--

3. 下面的題目，請利用下方一元二次方程式的公式進行解題！

$$ax^2+bx+c=0 \Rightarrow (x+\frac{b}{2a})^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$$

$\Rightarrow$ 如果 $b^2 - 4ac < 0$ ， x =無解。

如果 $b^2 - 4ac = 0$ ， $x=-\frac{b}{2a}$ ，1 個解。

如果 $b^2 - 4ac > 0$ ， $x=-\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ，兩個相異解。

(1) $2x^2+8x+9=0$ $\Rightarrow a=2$、$b=8$、$c=9$ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=8^2 - 4 \times 2 \times 9$ $=64-72$ $=-8<0$ $\Rightarrow x$=無解	(2) $2x^2+8x+8=0$ $\Rightarrow a=2$、$b=8$、$c=8$ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=8^2 - 4 \times 2 \times 8$ $=64-64$ $=0$ $\Rightarrow x=-\frac{b}{2a}$ $=-\frac{8}{2 \times 2} = -2$	(3) $2x^2+8x+7=0$ $\Rightarrow a=2$、$b=8$、$c=7$ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=8^2 - 4 \times 2 \times 7$ $=64-56$ $=8$ $\Rightarrow x=-\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ $=-\frac{8}{2 \times 2} \pm \frac{\sqrt{8}}{2 \times 2}$ $=-2 \pm \frac{2\sqrt{2}}{2 \times 2} = -2 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$
(4) $2x^2-8x+9=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____	(5) $2x^2-8x+8=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____	(6) $2x^2-8x+7=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____
(7) $2x^2+8x-9=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____	(8) $2x^2+8x-8=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____	(9) $2x^2+8x-7=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____
(10) $-2x^2+8x+9=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____	(11) $-2x^2+8x+8=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____	(12) $-2x^2+8x+7=0$ $\Rightarrow a=$__、$b=$__、$c=$__ $\Rightarrow b^2 - 4ac$ $=$_____ $\Rightarrow x=$_____

4. 一元二次方程式有下面 3 種解題方法，請根據題目挑選合適的方法
 A. 因式分解法 $\square \times \bigcirc = 0$ B. 配成平方法 $\square \times \square = \text{數字}$ C. 公式解(參考前頁)

(1) $x^2 + 6x + 5 = 0$	(2) $x^2 - 6x - 7 = 0$
(3) $x^2 - 3 = 4x$	(4) $3x^2 - 8x + 4 = 0$
(5) $6x^2 + 7x - 5 = 0$	(6) $4x^2 - 17x = 15$
(7) $4x^2 + 3x = -2$	(8) $25x^2 + 30x + 9 = 0$
(9) $x^2 + 6x + 6 = 0$	(10) $2x^2 + 1 = 5x$

數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

數學新世界網站

<https://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



數學新世界 FB 粉絲專頁

<https://www.facebook.com/nhmath.tw>

這裡會不定時公告數學新世界重要活動、研習（還有活動照片及花絮），也會發佈精彩的研習或 CA 入班教學影片唷！



Tel: 04-7232105 ext.3288、7751

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

數學新世界-國中數學核心概念學習單（八年級上）

總編輯／施皓耀

作者／陳梅仙

校稿／白晨如、黃欣楷

封面排版／黃欣楷

出版者／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印刷者／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9293-1（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）